

LAPORAN PRAKTIKUM 4 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

STUDI KASUS DUNIA NYATA : PETA KOTA SEKITAR CIANJUR, JAWA BARAT

Nama : Zahra Cantikya Paragasthya
NIM : J0403251106
Kelas : A2

2. Screenshot hasil program

```
PROBLEMS 11 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=====
Cianjur      : Bandung --- Sukabumi --- Bogor
Bandung      : Cianjur --- Sukabumi
Sukabumi     : Cianjur --- Bandung --- Bogor
Bogor        : Cianjur --- Sukabumi --- Pelabuhan Ratu
Pelabuhan Ratu : Bogor

=====
ADJACENCY MATRIX - PETA SEKITAR CIANJUR
=====
Cia  Ban  Suk  Bog  Pel
Cianjur  0   1   1   1   0
Bandung  1   0   1   0   0
Sukabumi 1   1   0   1   0
Bogor    1   0   1   0   1
Pelabuhan Ratu 0   0   0   1   0

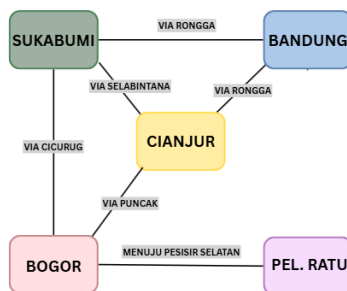
=====
NODE DAN EDGE
=====
Jumlah Node : 5
Nama Node   : Cianjur, Bandung, Sukabumi, Bogor, Pelabuhan Ratu

Daftar Edge (Hubungan Antar Kota):
Cianjur --- Bandung
Cianjur --- Sukabumi
Cianjur --- Bogor
Bandung --- Sukabumi
Sukabumi --- Bogor
Bogor --- Pelabuhan Ratu

Jumlah Edge : 6
PS C:\Users\HYPE AND\OneDrive\Documents\ASD\ASD_J0403251106_ZahraCantikya\Praktikum11>
```

3. Gambar/desain graph

DESAIN GRAPH KOTA SEKITAR CIANJUR



4. Penjelasan Node dan Edge

A. Node (Vertex)

Node merepresentasikan objek utama dalam graph, yaitu kota-kota yang berada di sekitar wilayah Cianjur, Jawa Barat. Setiap kota menjadi satu titik simpul dalam struktur graph.

No	Node (Kota)	Keterangan
1	Cianjur	Kota pusat, titik tengah graph
2	Bandung	Kota besar di timur Cianjur
3	Sukabumi	Kota di barat daya Cianjur
4	Bogor	Kota di barat laut Cianjur

5	Pelabuhan Ratu	Kota pesisir selatan, terhubung ke Bogor
---	----------------	--

B. Edge (Hubungan)

Edge merepresentasikan jalan raya penghubung antar kota. Graph ini bersifat undirected (tidak berarah) karena jalan dapat dilalui dari dua arah.

No	Edge (Hubungan)	Jenis Jalan
1	Cianjur — Bandung	Jalan raya via Padalarang
2	Cianjur — Sukabumi	Jalan raya via Selabintana
3	Cianjur — Bogor	Jalan raya via Puncak
4	Bandung — Sukabumi	Jalan raya via Rongga
5	Sukabumi — Bogor	Jalan raya via Cicurug
6	Bogor — Pelabuhan Ratu	Jalan raya menuju pesisir selatan

5. Analisis Adjacency List vs Adjacency Matrix

Terdapat dua cara merepresentasikan graph dalam Python, yaitu adjacency list dan adjacency matrix. Adjacency list menyimpan data menggunakan dictionary yang berisi daftar tetangga tiap node, sedangkan adjacency matrix menggunakan tabel 5×5 berisi nilai 0 dan 1. Adjacency list lebih hemat memori karena hanya menyimpan edge yang ada, sementara adjacency matrix menyimpan semua kemungkinan koneksi meskipun banyak yang bernilai 0. Karena graph ini bersifat sparse dengan hanya 6 edge dari 10 kemungkinan, adjacency list lebih cocok digunakan.

6. Kesimpulan

Graph peta kota sekitar Cianjur merupakan undirected graph karena jalan antar kota dapat dilalui dari dua arah. Graph ini memiliki 5 node yang merepresentasikan kota-kota di sekitar Cianjur dan 6 edge yang merepresentasikan jalan raya penghubung antar kota.

Dari sisi representasi, adjacency list terbukti lebih efisien untuk kasus ini karena graph bersifat sparse. Adjacency list hanya menyimpan koneksi yang benar-benar ada sehingga lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix yang mengalokasikan ruang untuk semua kemungkinan koneksi meskipun sebagian besar bernilai 0.